

Interrogation de cours n° 17

Tous les énoncés doivent être détaillés, notamment définir les objets en question et comporter les hypothèses et précisions.

On pose $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

Questions de cours

- 1) Soit $P, Q \in \mathbb{K}[X]$. Degré de $P + Q$ de PQ et de $P \circ Q$.

- 2) Énoncer la division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$.

- 3) Soit $A \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$. Montrer que a est racine de A si et seulement si $X - a$ divise A .

- 4) Donner les 3 caractérisations pour : $a \in \mathbb{K}$ est racine d'ordre p de $A \in \mathbb{K}[X]$.

- 5) Formule de Taylor pour les polynômes.

- 6) Citer le théorème des polynômes interpolateurs de Lagrange.

Calculs calculatoires

- 7) Division euclidienne de $X^3 + 5X^2 + 6X - 1$ par $X^2 + 2X - 1$. *Calcul au brouillon.*

Applications du cours

- 8) Soit $P, Q \in \mathbb{R}[X]$ tels que $\forall k \in \mathbb{Z}, P(k) = Q(k)$. Montrer que $P = Q$.